

Examen de mathématiques - Q2

Durée de l'examen : 3h

Calculatrice et tout autre appareil électronique sont interdits.

Question 1. Soient les nombres complexes $z_1 = 4i - 1$, $z_2 = 4 - 3i$ et $z_3 = 2 + i$.
Calculer :

/8

(a) $|z_2| =$

(b) $\overline{z_1} + z_3 =$

(c) $3z_3 - z_2 =$

(d) $z_1 \cdot \overline{z_3} =$

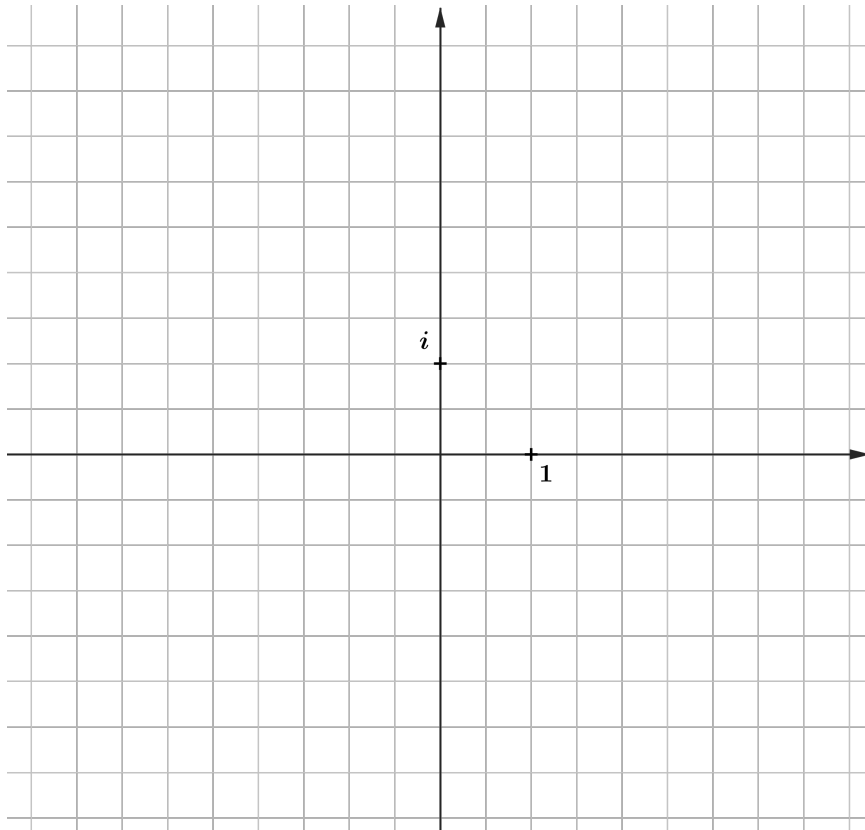
(e) $\frac{z_2}{z_3} =$

Question 2. Déterminer la forme trigonométrique des nombres complexes suivants et les placer **avec précision** dans le plan de Gauss ci-dessous.

/5

(a) -2

(b) $i - \sqrt{3}$



Question 3. Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants.

/3

(a) $2\text{cis}(240^\circ)$

(b) $\frac{1}{3}\text{cis}\left(-\frac{9\pi}{4}\right)$

Question 4. Soient les nombres complexes $z_1 = 2\text{cis } \frac{\pi}{4}$ et $z_2 = 6\text{cis } (\frac{-5\pi}{6})$. Calculer et donner la réponse finale sous la forme $\rho \text{ cis } \varphi$ avec $\varphi \in [-\pi, \pi]$.

/4

(a) $\overline{z_1}^7 =$

(b) $\frac{z_2}{z_1} =$

Question 5. Un terrain rectangulaire de 200 m^2 longe une rivière. On veut clôturer ce terrain mais c'est inutile le long de la rivière. Quelles sont les dimensions du rectangle qui minimisent la longueur totale de clôture à utiliser ? Votre développement doit obligatoirement faire apparaître une dérivée.

/4

Question 6. Calculer les limites suivantes et interpréter graphiquement.

/12

(a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)^2 \cdot (x-3)}{x^2 - 8x + 16}$

(c) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{2x+9}{3-x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{x^2 + x^3 + 3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{9x^2 - x - 1} - 3x)$

Question 7. Déterminer toutes les asymptotes au graphique de la fonction

/8

$$f(x) = \frac{4x^2 - 2x + 1}{3 - x}$$

Question 8. Calculer la dérivée des fonctions suivantes :

/10

(a) $f(x) = 3x^6 - 4x^2 + 17$

(d) $f(x) = \frac{e^x}{\cos x}$

(b) $f(x) = \frac{1}{2x^3}$

(e) $f(x) = e^{2024}$

(c) $f(z) = (\sqrt{z^5} - 3) \cdot 2^z$

(f) $f(x) = (\arccos x)^7$

Question 9. Soit la fonction $f(x) = x^4 + 2x^3$.

- (a) Calculer $f'(x)$. Etablir son tableau de signes et en déduire le tableau de variation de f en précisant la présence d'éventuels extrema.
- (b) Calculer $f''(x)$. Etablir son tableau de signes et en déduire le tableau de la concavité de f en précisant la présence d'éventuels points d'inflexion.

/6

Question 10. Calculer les intégrales suivantes :

/20

1) par intégration directe :

a) $\int 4x^5 - 3x^2 - \frac{1}{x} \, dx$

b) $\int_0^1 \frac{3}{\sqrt{1-x^2}} - \sqrt[4]{x} \, dx$

2) Par substitution :

a) $\int \frac{3x^2 - 1}{\cos^2(x^3 - x + 1)} \, dx$

b) $\int_0^1 x(2x^2 + 1)^3 \, dx$

3) Par parties :

a) $\int (2 - x) \cdot e^x \, dx$

b) $\int_1^e 3x^2 \ln(x) \, dx$

